

Material suplementar

Clima e dengue nas 27 capitais brasileiras: associações não lineares e valor preditivo incremental em validação temporal retrospectiva, 2021-2025

Este suplemento acompanha o manuscrito anônimo e documenta cobertura, especificações, sensibilidades, diagnósticos e resultados completos por capital. Nenhuma análise aqui substitui as decisões confirmatórias do texto principal.

S1. Congelamento prospectivo e integridade

O protocolo, o código e os metadados foram congelados prospectivamente após aprovação teórica final e antes de qualquer ajuste aos dados reais. Em 30 de agosto de 2026, 39 arquivos de protocolo, código, testes, gates e metadados foram registrados no manifesto 2026-08-30-08-protocol-freeze.json; todos permaneceram íntegros após a execução. A corrida iniciou às 21:18:50Z e terminou às 21:26:57Z, com seed 20260830. O manifesto final contém 26 outputs, sem divergência de tamanho ou SHA-256.

Uma auditoria pós-análise encontrou somente um defeito de serialização: a GEE não convergente havia sido gravada como NaN, aceito pelo leitor permissivo de Python, mas inválido em JSON estrito. Um pós-processamento documentado converteu esses valores indisponíveis em null, rotulou o diagnóstico como failed_nonconvergence e atualizou os hashes. Nenhum valor finito ou resultado científico foi modificado.

S2. Cobertura e dados ausentes

Tabela S1. Cobertura climática bruta e linhas completas associacionais por capital.

Capital	UF	Região	Linhas brutas	Temp. ausente	Umidade ausente	Completas 2021-2024
Porto Velho	RO	Norte	261	0	0	200
Rio Branco	AC	Norte	261	0	0	200
Manaus	AM	Norte	261	0	0	200
Boa Vista	RR	Norte	261	11	11	150
Belém	PA	Norte	261	0	0	200
Macapá	AP	Norte	261	0	0	200
Palmas	TO	Norte	261	0	0	200
São Luís	MA	Nordeste	261	0	0	200
Teresina	PI	Nordeste	261	129	129	69
Fortaleza	CE	Nordeste	261	0	0	200
Natal	RN	Nordeste	261	12	12	173
João Pessoa	PB	Nordeste	261	9	9	174

Capital	UF	Região	Linhas brutas	Temp. ausente	Umidade ausente	Completas 2021–2024
Recife	PE	Nordeste	261	9	9	174
Maceió	AL	Nordeste	261	0	0	200
Aracaju	SE	Nordeste	261	0	0	200
Salvador	BA	Nordeste	261	7	7	166
Belo Horizonte	MG	Sudeste	261	0	0	200
Vitória	ES	Sudeste	261	0	0	200
Rio de Janeiro	RJ	Sudeste	261	0	0	200
São Paulo	SP	Sudeste	261	0	0	200
Curitiba	PR	Sul	261	0	0	200
Florianópolis	SC	Sul	261	0	0	200
Porto Alegre	RS	Sul	261	10	10	173
Campo Grande	MS	Centro-Oeste	261	0	0	200
Cuiabá	MT	Centro-Oeste	261	0	0	200
Goiânia	GO	Centro-Oeste	261	0	0	200
Brasília	DF	Centro-Oeste	261	0	0	200

Nota: “linhas completas associacionais” considera desfecho, população, temperatura, umidade e precipitação em toda a janela de lags 0–8. As primeiras oito semanas de cada capital não possuem janela anterior completa; ausências climáticas adicionais estão concentradas em sete capitais.

S3. Diagnósticos do desenho primário

Tabela S2. Gates e diagnósticos do desenho associacional primário.

Diagnóstico	Valor
Linhas brutas 2021–2024	5.616
Linhas completas	5.079
Capitais	27
Semanas úteis	200
Colunas/posto do desenho completo	347/347
Menor valor singular completo	0,1981
Número de condição completo	3.275,3
Colunas/posto do desenho linear	338/338
Posto concatenado	347
Diferença de posto	9
Dispersão de Pearson	303,85

S4. Sensibilidades associacionais pré-especificadas

Tabela S3. Sensibilidades associacionais quasi-Poisson.

Especificação	n	H1 RT (IC95%)	H2 contraste (IC95%)	p não linear	Leitura H1/H2
Primária	5.079	0,833 (0,333–1,956)	0,669 (0,274–1,064)	$2,63 \times 10^{-39}$	inconclusiva / refutada na direção
Casos estimados	5.079	0,833 (0,332–1,922)	0,669 (0,305–1,062)	$2,63 \times 10^{-39}$	inconclusiva / refutada na direção
Sem chuva	5.079	0,714 (0,263–1,784)	0,753 (0,308–1,208)	$6,16 \times 10^{-50}$	inconclusiva / refutada na direção
Chuva 0–4/5–8	5.079	0,844 (0,350–2,031)	0,682 (0,308–1,074)	$3,39 \times 10^{-42}$	inconclusiva / refutada na direção

Especificação	n	H1 RT (IC95%)	H2 contraste (IC95%)	p não linear	Leitura H1/H2
Excluir 2024	3.675	0,769 (0,350–1,199)	0,344 (0,087–0,533)	$1,64 \times 10^{-31}$	inconclusiva / refutada na direção
Lags 0–4	5.136	0,746 (0,461–1,154)	0,412 (0,084–0,723)	$5,53 \times 10^{-33}$	inconclusiva / refutada na direção
Lags 0–12	4.927	1,024 (0,418–1,679)	0,754 (0,288–1,159)	$2,53 \times 10^{-77}$	inconclusiva / refutada na direção
Interpolação curta	5.169	0,828 (0,312–1,875)	0,629 (0,254–1,010)	$7,87 \times 10^{-41}$	inconclusiva / refutada na direção

Nota: a linha “Primária” repete as decisões confirmatórias. Nas demais linhas, a coluna “Leitura H1/H2” mostra apenas o que a regra produziria se aplicada à sensibilidade; essas reestimações não emitem novas decisões confirmatórias. Seus ICs quasi-Poisson usam 499 réplicas do bootstrap de escores.

S5. Sensibilidades preditivas

Tabela S4. Sensibilidades da validação retrospectiva de 2025.

Especificação	Treino	Teste	Melhora	IC95%	Capitais	Regra H3
Primária	5.090	1.431	-5,69%	-19,07% a 4,64%	18/27	inconclusiva
Casos estimados	5.090	1.431	-5,69%	-18,79% a 5,01%	18/27	inconclusiva
Sem chuva	5.090	1.431	-2,42%	-14,04% a 6,82%	18/27	inconclusiva
Chuva 1–4/5–8	5.090	1.431	-6,32%	-21,23% a 4,25%	17/27	inconclusiva
Excluir 2024	3.686	1.431	6,04%	-2,71% a 11,71%	15/27	inconclusiva

Nota: melhora positiva favorece o modelo climático. A regra H3 exigia simultaneamente melhora $\geq 5\%$, limite inferior do IC95% > 0 e melhora em ≥ 16 capitais.

S6. Desempenho preditivo por capital, holdout de 2025

Tabela S5. Desempenho preditivo por capital, ordenado pela melhora percentual.

Capital	Região	Desvio baseline	Desvio clima	Melhora	Clima melhor
Natal	Nordeste	7,146	5,559	22,21%	Sim
Recife	Nordeste	10,860	8,579	21,00%	Sim
Manaus	Norte	5,701	4,652	18,40%	Sim
Goiânia	Centro-Oeste	17,045	13,970	18,04%	Sim
Maceió	Nordeste	5,813	4,830	16,91%	Sim
Macapá	Norte	8,091	7,370	8,92%	Sim
Aracaju	Nordeste	2,837	2,601	8,33%	Sim
Boa Vista	Norte	3,559	3,306	7,12%	Sim
Florianópolis	Sul	10,318	9,685	6,14%	Sim
Porto Alegre	Sul	55,102	51,963	5,70%	Sim
Rio Branco	Norte	9,359	8,842	5,53%	Sim
Porto Velho	Norte	7,286	6,886	5,49%	Sim
João Pessoa	Nordeste	5,397	5,131	4,93%	Sim
Belém	Norte	4,567	4,395	3,77%	Sim
São Luís	Nordeste	5,169	4,990	3,48%	Sim
Salvador	Nordeste	5,885	5,720	2,80%	Sim
Cuiabá	Centro-Oeste	6,185	6,018	2,70%	Sim
Fortaleza	Nordeste	6,687	6,683	0,06%	Sim
Palmas	Norte	5,260	5,410	-2,86%	Não

Capital	Região	Desvio baseline	Desvio clima	Melhora	Clima melhor
Brasília	Centro-Oeste	16,245	16,723	-2,94%	Não
Vitória	Sudeste	30,355	32,291	-6,38%	Não
Belo Horizonte	Sudeste	21,833	24,291	-11,26%	Não
Campo Grande	Centro-Oeste	6,859	7,753	-13,04%	Não
Rio de Janeiro	Sudeste	21,658	24,836	-14,67%	Não
Curitiba	Sul	7,401	8,869	-19,84%	Não
São Paulo	Sudeste	90,388	114,432	-26,60%	Não
Teresina	Nordeste	3,208	6,057	-88,81%	Não

As estimativas por capital são descritivas e exploratórias; não há intervalos específicos, ajuste de multiplicidade ou decisões locais.

S7. Calibração por decis

Tabela S6. Calibração por decis de predição no holdout de 2025; decis formados separadamente para cada modelo.

Decil	n base	n clima	Obs. baseline	Pred. baseline	Obs. clima	Pred. clima	Obs./pred. clima
1	144	144	22,18	18,35	22,22	18,38	1,209
2	143	143	47,83	44,26	47,76	43,92	1,087
3	143	143	61,70	61,42	62,35	62,33	1,000
4	143	143	85,69	82,27	86,32	83,39	1,035
5	143	143	106,62	104,98	105,50	105,12	1,004
6	143	143	128,03	132,89	129,09	131,57	0,981
7	143	142	184,80	185,86	184,98	182,55	1,013
8	143	144	271,01	269,09	268,63	263,53	1,019
9	143	143	472,90	483,90	471,73	496,87	0,949
10	143	143	3.476,53	3.605,37	3.478,14	3.635,33	0,957

Nota: os decis foram formados separadamente pelas predições de cada modelo; portanto, as capital-semanas dentro de um mesmo número de decil não são necessariamente as mesmas.

S8. Estimativas exploratórias por macrorregião

Tabela S7. Estimativas exploratórias por macrorregião.

Macrorregião	n	H1 RT	H2 contraste	Dispersão
Centro-Oeste	800	0,162	0,014	216,32
Nordeste	1.556	0,175	-0,468	83,37
Norte	1.350	0,446	0,457	72,03
Sudeste	800	1,911	1,343	535,31
Sul	573	6,914	-13,384	77,81

As superfícies foram reestimadas dentro de cada macrorregião sem inferência confirmatória. Amostras e dispersões variaram substancialmente; valores extremos não devem ser interpretados como ranking causal.

S9. Leave-one-capital-out

Tabela S8. Sensibilidade leave-one-capital-out, base climática fixa.

Capital omitida	Código IBGE	H1 RT	Dispersão
Porto Velho	1100205	0,854	314,59
Rio Branco	1200401	0,799	309,24
Manaus	1302603	0,795	310,58
Boa Vista	1400100	0,808	312,20
Belém	1501402	0,818	314,69
Macapá	1600303	0,840	314,43
Palmas	1721000	0,787	310,18
São Luís	2111300	0,828	314,34
Teresina	2211001	0,828	307,49
Fortaleza	2304400	0,665	279,56
Natal	2408102	1,133	306,31
João Pessoa	2507507	0,825	306,12
Recife	2611606	0,846	311,25
Maceió	2704302	0,831	307,26
Aracaju	2800308	0,809	313,92
Salvador	2927408	0,747	307,12
Belo Horizonte	3106200	1,314	255,44
Vitória	3205309	0,809	309,61
Rio de Janeiro	3304557	0,681	283,73
São Paulo	3550308	0,655	245,29
Curitiba	4106902	0,844	311,43
Florianópolis	4205407	0,753	309,74
Porto Alegre	4314902	0,820	311,44
Campo Grande	5002704	1,016	303,37
Cuiabá	5103403	0,825	316,20
Goiânia	5208707	0,919	300,25
Brasília	5300108	0,902	267,71

A base, os nós e percentis foram mantidos fixos a partir da amostra primária completa. O objetivo foi detectar dependência excessiva de uma capital, não estimar efeitos específicos.

S10. Controles negativos e diagnósticos adversos

Tabela S9. Diagnósticos e controles negativos.

Diagnóstico	Resultado	Interpretação
Dispersão de Pearson primária	303,85	Incerteza primária pelo bootstrap em blocos
Binomial negativa	H1 RT=0,858 (0,803–0,916)	Convergiu; IC model-based não comparável
GEE exchangeable	Não estimável	Não convergiu; 27 clusters; valores indisponíveis
Leads climáticos 1–4	D=513,53; gl=18; p=1,49×10 ⁻⁹⁷	Falha do controle negativo de exposição
Contraste térmico futuro	RT=1,453 (0,659–2,734)	Exploratório; não usado em previsão
Permutação térmica	199 réplicas; p unilateral=0,32	Vetores de lag dentro de capital×ano×mês
Casos estimados	7.047/7.047 iguais a casos	Sensibilidade duplicata, não independente

O teste conjunto de clima futuro é uma diferença de deviance escalada, não razão de verossimilhanças. A significância dos leads pode refletir autocorrelação meteorológica e sazonalidade residual, mas impede atribuir as associações a uma janela temporal biologicamente específica. A GEE

não convergiu; nenhum NaN é apresentado como estimativa. Casos estimados coincidiram com casos notificados em 7.047/7.047 linhas e não constituem confirmação independente.

S11. Contrato reprodutível

Comando analítico: `PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/run_pipeline.py --bootstrap 1999 --seed 20260830`.

Software: Python 3.12.13; numpy 2.5.2; pandas 2.3.3; scipy 1.18.1; statsmodels 0.15.0.

Fontes: InfoDengue alertcity; NASA POWER Daily API, PRECTOTCORR/MERRA-2; IBGE Localidades e coordenadas das capitais. O snapshot bruto é imutável e acompanhado de manifestos e checksums. A validação de 2025 é retrospectiva sob snapshot revisado, não reconstrução operacional em tempo real.